Pengembangan Solusi Produk Teknologi di Divisi *Business & Product Development* PT Nutech Integrasi

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Mata Kuliah II4090 Kerja Praktek

Oleh

LARAS HATI MAHENDRA
NIM: 18223118



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Solusi Produk Teknologi
di Divisi *Business & Product Development* PT Nutech Integrasi

Laporan Kerja Praktik

Oleh

LARAS HATI MAHENDRA
NIM: 18223118

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Kerja Praktik
Jakarta, 1 September 2026

Pembimbing Kerja Praktek
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Fitra Arifiansyah, S.Kom., M.T.

NIP 040 3 26 06 330

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

Pengembangan Solusi Produk Teknologi
di Divisi *Business & Product Development* PT Nutech Integrasi

Oleh

LARAS HATI MAHENDRA
NIM: 18223118

Disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Kerja Praktik
Jakarta, 1 September 2026

Pembimbing KP di tempat kerja
PT Nutech Integrasi



Hanifah Khairunnisa

040 3 26 06 330

LEMBAR PERNYATAAN

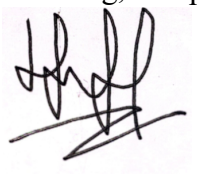
Pengembangan Solusi Produk Teknologi di Divisi Business & Product Development PT Nutech Integrasi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Laporan kerja praktik ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan kerja praktik.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 1 September 2026



Laras Hati Mahendra
NIM: 18223118

ABSTRAK

Pengembangan Solusi Produk Teknologi
di Divisi Business & Product Development PT Nutech Integrasi

oleh

Laras Hati Mahendra
NIM: 18223118
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

PT Nutech Integrasi merupakan perusahaan penyedia solusi teknologi yang menyediakan layanan digital untuk mendukung kebutuhan bisnis dan operasional melalui empat pilar utama, yaitu *Intelligent Mobility* yang mencakup *Intelligent Transportation* dan *Intelligent Logistic*, serta *Intelligent Services* yang mencakup *Intelligent Information* dan *Geographical Information*. Dalam kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Juli hingga Agustus, sebagai *Product Specialist* di divisi *Business & Product Development* (BNPD), penulis terlibat dalam proses identifikasi dan analisis permasalahan bisnis dan operasional, eksplorasi teknologi dan produk, evaluasi regulasi produk, identifikasi peluang pengembangan produk dan solusi teknologi, serta analisis kompetitor dan penentuan *positioning* produk melalui pendekatan *Segmentation, Targeting, Positioning* (STP). Pada bulan pertama, kegiatan difokuskan pada pemeriksaan informasi katalog produk dan aspek legalitas, serta analisis fungsi sistem *Smart Depot* yang mencakup inspeksi roda kereta dan pantograf. Pada bulan kedua, kegiatan dilanjutkan dengan riset *presales* untuk mengevaluasi kelayakan produk Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) bersama PT Jarwinn Solar Panel. Hasil kegiatan meliputi penyelesaian draf katalog produk yang telah divalidasi, penyusunan dokumen kebutuhan sistem, perancangan *Operational Dashboard*, serta identifikasi potensi produk PJUTS tipe 2 in 1 dan *all in one* dengan nilai TKDN minimal 45%.

Kata kunci: *product specialist*, PT Nutech Integrasi, *smart depot*, energi terbarukan.

KATA PENGANTAR

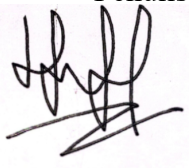
Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kelancaran yang diberikan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan kerja praktik di PT Nutech Integrasi beserta penyusunan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kerja praktik hingga selesainya penulisan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung, atas bimbingan pelaksanaan kerja praktik serta dukungan pengesahan surat pengantar resmi kepada pihak perusahaan.
2. Bapak Fitra Arifiansyah, S.Kom., M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir dan kerja praktik STI, atas arahan dan kemudahan proses dari awal sampai akhir pelaksanaan kerja praktik.
3. Ibu Dina Hakiki, S.T., M.T., selaku Direktur Utama PT Nutech Integrasi, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi penulis untuk menjalani kerja praktik di PT Nutech Integrasi.
4. Kak Hanifah Khairunnisa, S.T., selaku mentor *Product Specialist*, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, dan mengarahkan penulis selama beraktivitas di kantor.
5. Mama dan Ayah, atas segala doa dan dukungan dalam pelaksanaan kerja praktik ini.

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan, dengan harapan laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, 1 September 2026

Penulis



Laras Hati Mahendra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN v
LEMBAR PERNYATAAN vii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR TABEL xvii

I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 2
I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik 2
I.4 Sistematika Penulisan 3

II ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 5
II.1 Profil Perusahaan 5
II.2 Struktur Organisasi 5
II.3 Unit Kerja 5
II.4 Lingkungan Kerja 6

III Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Juli 9
III.1 Gambaran Umum Pekerjaan 9
III.2 Pengenalan Portofolio dan Penyelarasan Dokumen Katalog Produk 9
III.2.1 Pengenalan Portofolio Perusahaan 9
III.2.2 Penyelarasan Dokumen Katalog Produk 10
III.3 Kebutuhan Smart Depot Management System 10
III.3.1 Identifikasi Ruang Lingkup Smart Depot 10
III.3.2 Pantograph dan Wheel Inspection 10
III.3.3 Identifikasi Kebutuhan *Operational Dashboard* 11
III.4 Proses Perancangan *Operational Dashboard* 12
III.4.1 Penyusunan Konsep Dashboard 12
III.4.2 Implementasi Antarmuka Tahap Awal 12
III.4.3 Penyusunan Komponen Dashboard 13
III.4.4 Pengaturan Tata Letak dan Interaksi Antarmuka 13
III.4.5 Batasan Pengembangan 14
III.5 Hasil Pekerjaan dan Pembelajaran 14

IV Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Agustus 15
IV.1 Gambaran Umum Pekerjaan 15
IV.2 Proses Eksplorasi Solusi PJUTS 15
IV.2.1 Pengenalan Alternatif Solusi PJUTS 15
IV.2.2 Dokumentasi Hasil Diskusi 15
IV.3 Observasi Teknologi pada Pameran DTI 15
IV.3.1 Pelaksanaan Observasi 15

IV.3.2 Hasil Dokumentasi 16
IV.4 Penyusunan dan Penyampaian Presentasi Akhir 16
IV.4.1 Menyusun Materi Pekerjaan 16
IV.4.2 Presentasi 16
IV.5 Tantangan dan Penyelesaian Masalah 16

V Kegiatan Lainnya Selama Kerja Praktik 17
V.1 Gambaran Umum Kegiatan 17
V.2 Perayaan Ulang Tahun Rekan Kerja 17
V.3 Perpisahan dengan Mentor 17
V.4 Makan Siang Bersama 17
V.5 Jumat Berkah 18
V.6 Diskusi dan Presentasi Mingguan Divisi 18

VI Penutup 19
VI.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 19
VI.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 19
VI.3 Evaluasi Diri 19
VI.4 Saran 20
VI.5 Ucapan Terima Kasih 20

DAFTAR PUSTAKA 21

Lampiran A DOKUMENTASI KEGIATAN KERJA PRAKTIK 23

Daftar Gambar

II.1 Logo PT Nutech Integrasi 5
II.2 Struktur Organisasi PT Nutech Integrasi 6

III.1.1 Alur pelaksanaan pekerjaan bulan Juli 9
III.3.1 Kerangka Eksplorasi Pantograph Inspection dan Identifikasi Kebutuhan Informasi 11

A.1 Profil perusahaan PT Nutech Integrasi 23
A.2 Diagram arsitektur sistem *Automatic Fare Collection* (AFC) 23
A.3 Dokumen katalog produk PT Nutech Integrasi 24
A.4 Dokumentasi kegiatan kerja praktik 1 25
A.5 Dokumentasi kegiatan kerja praktik 2 26
A.6 Dokumentasi kegiatan kerja praktik 3 26
A.7 Dokumentasi *Minutes of Meeting* pembahasan solusi PJUTS 27
A.8 Perayaan ulang tahun rekan kerja 28
A.9 Penyampaian presentasi hasil kerja praktik 28

Daftar Tabel

III.1 Pengelompokan *Operational Dashboard* 12

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

PT Nutech Integrasi merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi teknologi informasi dan integrasi sistem untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Perusahaan memiliki empat pilar bisnis utama yang dikelompokkan ke dalam dua fokus layanan, yaitu *Intelligent Mobility* (*Intelligent Transportation System* dan *Intelligent Logistic System*) serta *Intelligent Services* (*Intelligent Information System* dan *Geographical Information System*). Salah satu sektor utama perusahaan adalah perkeretaapian, dengan fokus pada pengembangan solusi teknologi untuk mendukung kegiatan operasional. PT Nutech Integrasi dipilih sebagai tempat kerja praktik karena bidang usahanya relevan dengan penerapan teknologi informasi, analisis kebutuhan, dan perancangan solusi sistem.

Dalam pelaksanaan kerja praktik, penulis ditempatkan pada fungsi *Product Specialist* yang berperan dalam eksplorasi, analisis, dan perancangan solusi berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kegiatan yang dilakukan meliputi validasi katalog produk, identifikasi permasalahan, eksplorasi teknologi, analisis proses bisnis, serta penyusunan materi *product solution*. Salah satu solusi yang dikaji adalah *Smart Depot Management System*, khususnya teknologi *Pantograph Inspection* dan *Wheel Inspection*. Selain itu, penulis juga melakukan riset *pre-sales* pada sektor energi terbarukan, khususnya Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), untuk mengidentifikasi potensi pasar dan karakteristik calon pelanggan.

Kegiatan kerja praktik tersebut berkaitan dengan fungsi *Product Solution* dalam mendukung pengembangan solusi teknologi dan peluang bisnis perusahaan. Proses ini mencakup analisis kebutuhan operasional, pemodelan alur proses, perancangan dashboard, serta eksplorasi kelayakan solusi dari aspek teknologi dan bisnis. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai proses analisis dan perancangan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan serta mendukung arah pengembangan bisnis PT Nutech Integrasi.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja praktik dilaksanakan di PT Nutech Integrasi yang beralamat di Jl. Buncit Raya Kav. 99, RT 001/RW 007, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510. Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama dua bulan, mulai tanggal 1 Juli 2026 hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan kerja praktik dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB, dengan sistem kerja yang sebagian besar dilakukan secara *Work From Office* (WFO) dan beberapa kegiatan dilaksanakan secara *Work From Anywhere* (WFA).

I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Ruang lingkup kerja praktik di PT Nutech Integrasi berfokus pada kegiatan *Product Specialist* dalam mendukung analisis, eksplorasi, dan perancangan konsep solusi teknologi informasi, khususnya pada sektor perkeretaapian serta bidang bisnis pendukung lainnya. Kegiatan ini mencakup validasi produk, analisis proses bisnis, eksplorasi teknologi, penyusunan konsep solusi, serta pengembangan dokumen dan materi pendukung *Product Solution*. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik meliputi:

1. Melakukan validasi katalog produk berdasarkan empat pilar bisnis perusahaan, termasuk pemeriksaan aspek legalitas seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan status hak cipta, serta pemetaan arsitektur teknis solusi *Automatic Fare Collection* (AFC) dari Level 0 hingga Level 4.
2. Melakukan eksplorasi konsep *Smart Depot Management System*, khususnya teknologi *Wheel Inspection* dan *Pantograph Inspection*, melalui identifikasi permasalahan operasional depo, pemetaan alur fungsional sistem saat ini (*Existing/Confirmed*) dan konsep usulan (*Concept/Proposed*), serta perancangan konsep *Operational Dashboard*.
3. Menyusun dokumen pendukung *Product Solution*, meliputi draf *product solution deck*, dokumen kebutuhan sistem (*System Requirements*), diagram alur, dan materi pendukung komersial.
4. Melakukan riset teknologi dan pengumpulan informasi melalui jurnal ilmiah, dokumentasi teknologi, referensi solusi, serta observasi pameran untuk mendukung kegiatan analisis dan pengembangan konsep solusi.
5. Melakukan eksplorasi awal kelayakan bisnis solusi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) serta mendokumentasikan hasil diskusi teknis dan komersial bersama mitra PT Jarwinn Solar Panel dalam bentuk *Minutes of Meeting* (MoM).

Pelaksanaan kegiatan kerja praktik memiliki batasan pada tahap analisis, eksplorasi, dan perancangan konsep solusi. Penulis tidak terlibat secara langsung dalam proses implementasi sistem maupun pengembangan perangkat lunak. Selain itu, analisis dilakukan berdasarkan informasi dan data yang dapat diakses selama pelaksanaan kerja praktik. Hasil pekerjaan berupa dokumen analisis, kajian kelayakan awal, rancangan konsep, spesifikasi kebutuhan sistem, diagram, dan materi presentasi yang digunakan sebagai bahan pendukung pengembangan *Product Solution*.

Ruang lingkup tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja praktik serta penyusunan laporan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan, metode analisis, eksplorasi teknologi, dan hasil pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik disajikan pada Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai struktur dan alur pembahasan laporan. Laporan kerja praktik terdiri atas enam bab dengan uraian sebagai berikut.

1. **Bab I Pendahuluan**
   Bab ini membahas latar belakang pelaksanaan kerja praktik, tempat dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan, serta sistematika penulisan laporan.
2. **Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik**
   Bab ini menjelaskan profil PT Nutech Integrasi, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, lingkungan kerja, serta jadwal pelaksanaan kerja praktik.
3. **Bab III Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Juli**
   Bab ini menguraikan kegiatan kerja praktik pada bulan pertama, meliputi pengenalan lingkungan kerja, validasi katalog produk, pemetaan solusi *Automatic Fare Collection* (AFC), serta eksplorasi awal teknologi dan solusi perusahaan.
4. **Bab IV Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Agustus**
   Bab ini membahas kegiatan kerja praktik pada bulan kedua, meliputi analisis dan perancangan konsep *Smart Depot Management System*, penyusunan dokumen pendukung *Product Solution*, serta eksplorasi awal kelayakan bisnis solusi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).
5. **Bab V Kegiatan Lainnya**
   Bab ini menguraikan kegiatan pendukung selama kerja praktik, meliputi kegiatan internal perusahaan, diskusi dan presentasi, serta aktivitas lainnya di lingkungan kerja.
6. **Bab VI Rangkuman**

Bab ini menyajikan rangkuman hasil pelaksanaan kerja praktik, evaluasi diri penulis, serta pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.

BAB II

ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Profil Perusahaan



Gambar II.1. Logo PT Nutech Integrasi

PT Nutech Integrasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan integrasi sistem sejak tahun 2006. Pada tahun 2017, PT Nutech Integrasi menjadi bagian dari Telkom Group melalui PT Multimedia Nusantara. Perusahaan ini memiliki visi menjadi mitra terpercaya dalam pengembangan ekosistem digital transportasi publik, dengan misi memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

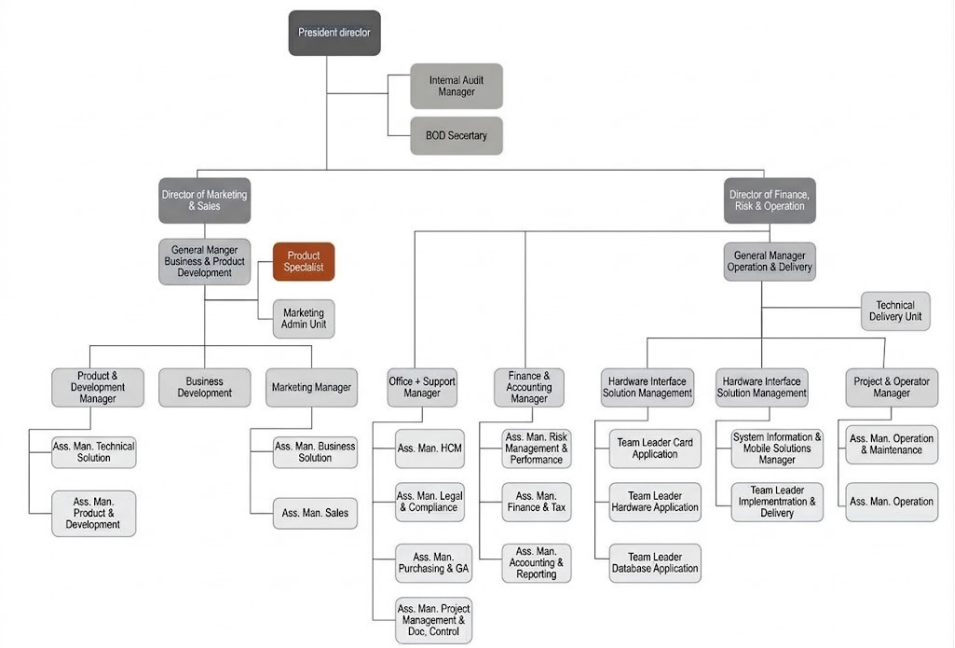
II.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan terbentuk berdasarkan pembagian fungsi dan tanggung jawab untuk mendukung kegiatan operasional. Struktur ini dipimpin oleh *President Director* yang didukung oleh *Internal Audit Manager* dan *BOD Secretary*, serta membawahi *Director of Marketing & Sales* dan *Director of Finance, Risk & Operation*. Pembagian struktur berfungsi untuk memastikan koordinasi berjalan secara efektif.

Director of Marketing & Sales membawahi fungsi pengembangan bisnis, pengembangan produk, dan pemasaran melalui *General Manager Business & Product Development*. Sementara itu, *Director of Finance, Risk & Operation* bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, manajemen risiko, operasional, serta fungsi pendukung perusahaan, termasuk *Operation & Delivery*. Setiap unit memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi PT Nutech Integrasi secara keseluruhan ditunjukkan pada gambar:

II.3 Unit Kerja

Penulis ditempatkan pada Divisi *Business & Product Development* dengan posisi sebagai *Product Specialist*, sebagaimana ditandai dengan warna cokelat pada bagan struktur organisasi. Divisi ini bertanggung jawab dalam pengembangan bisnis dan perancangan solusi teknologi melalui analisis kebutuhan pelanggan, eksplorasi



Gambar II.2. Struktur Organisasi PT Nutech Integrasi

produk, serta penyusunan konsep *Product Solution*. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam mendukung pengembangan portofolio solusi dan identifikasi peluang bisnis perusahaan.

Selama pelaksanaan kerja praktik, pekerjaan penulis mencakup empat kegiatan utama, yaitu analisis proses bisnis, eksplorasi teknologi, perancangan solusi produk, serta penyusunan materi pendukung *pre-sales*. Kegiatan tersebut diterapkan dalam kajian *Smart Depot Management System*, pemetaan solusi *Automatic Fare Collection* (AFC), serta eksplorasi peluang bisnis Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan hasil pekerjaan disajikan pada Bab III dan Bab IV.

II.4 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja di PT Nutech Integrasi memiliki budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan komunikasi antarunit. Selama pelaksanaan kerja praktik, kegiatan dilakukan melalui diskusi bersama tim, pembagian tugas, serta penyampaian hasil pekerjaan kepada pembimbing. Perusahaan juga menyediakan fasilitas pendukung berupa ruang kerja, akses internet, dan perangkat lunak yang digunakan untuk kegiatan analisis, dokumentasi, serta penyusunan materi *Product Solution*.

Pelaksanaan kerja praktik di PT Nutech Integrasi menerapkan sistem kerja fleksibel, dengan sebagian besar kegiatan dilakukan secara *Work From Office* (WFO) dan

beberapa kegiatan secara *Work From Anywhere* (WFA). Penulis beradaptasi dengan lingkungan profesional melalui koordinasi bersama tim, penyesuaian terhadap alur kerja divisi, serta penyelesaian tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pengalaman ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja perusahaan.

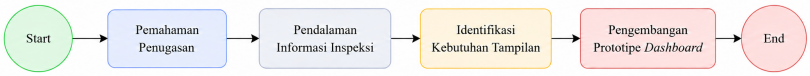
BAB III

Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Juli

III.1 Gambaran Umum Pekerjaan

Pada Juli 2026, penulis melaksanakan kerja praktik di PT Nutech Integrasi pada Divisi *Business & Product Development* sebagai *Product Specialist Intern*. Kegiatan pada bulan pertama diawali dengan pengenalan pilar perusahaan dan mempelajari dokumen katalog produk PT Nutech Integrasi. Setelah memperoleh gambaran mengenai solusi perusahaan, penulis membantu mentor dalam eksplorasi awal *Smart Depot Management System* (SDMS), khususnya informasi aset yang divisualisasikan dalam bentuk sistem antarmuka pemantauan.

Kegiatan ini mendorong penulis mengembangkan prototipe antarmuka web *Operational Dashboard* sebagai fokus pekerjaan untuk bulan Juli. Rancangan dibuat secara mandiri oleh penulis dengan menggunakan hasil eksplorasi dalam menentukan kebutuhan informasi dan merancang penyajian informasi operasional depo. Secara keseluruhan, pekerjaan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemahaman penugasan, pendalaman informasi inspeksi, identifikasi kebutuhan tampilan, hingga pengembangan prototipe dashboard. Alur pelaksanaan pekerjaan tersebut ditunjukkan pada Gambar III.1.1.



Gambar III.1.1. Alur pelaksanaan pekerjaan bulan Juli

III.2 Pengenalan Portofolio dan Penyelarasan Dokumen Katalog Produk

III.2.1 Pengenalan Portofolio Perusahaan

Fase awal kerja praktik adalah mempelajari portofolio produk dan solusi teknologi PT Nutech Integrasi. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai cakupan bisnis PT Nutech Integrasi dan memahami Divisi *Business & Product Development* secara lebih jauh. Pada tahap ini, penulis mempelajari empat pilar bisnis perusahaan yang dibagi dalam dua kelompok layanan. Kelompok *Intelligent Mobility* terdiri atas *Intelligent Transportation System* (ITS) dan *Intelligent Logistic System* (ILS), sedangkan kelompok *Intelligent Services* tersusun atas *Intelligent Information System* (IIS) dan *Geographic Information System* (GIS).

III.2.2 Penyelarasan Dokumen Katalog Produk

Dalam rangka mengoptimalkan proses pengelolaan data produk yang komprehensif, penulis melaksanakan serangkaian aktivitas verifikasi dan penyesuaian terhadap dokumen katalog yang dimiliki oleh PT Nutech Integrasi. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh konten yang tercantum dalam katalog selaras dan merefleksikan secara akurat keempat pilar fundamental yang menopang strategi bisnis perusahaan. Kegiatan ini secara spesifik meliputi perbaikan substansial pada aspek penulisan. Selain itu, penulis juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan informasi, seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menunjukkan proporsi komponen dalam negeri, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai penanda sektor industri, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legalitas bisnis, serta informasi mengenai hak cipta dan lisensi yang menyertai setiap produk.

III.3 Kebutuhan Smart Depot Management System

III.3.1 Identifikasi Ruang Lingkup Smart Depot

Setelah penyesuaian katalog produk dilakukan, penulis ditugaskan oleh mentor untuk mempelajari konsep *Smart Depot Management System* (SDMS). Kegiatan ini diawali dengan memahami tujuan, ruang lingkup, dan penerapan SDMS dalam menawarkan solusi kepada sarana perkeretaapian Indonesia. Hal ini dilakukan melalui diskusi bersama mentor dan pencarian informasi pendukung dari negara-negara Eropa.

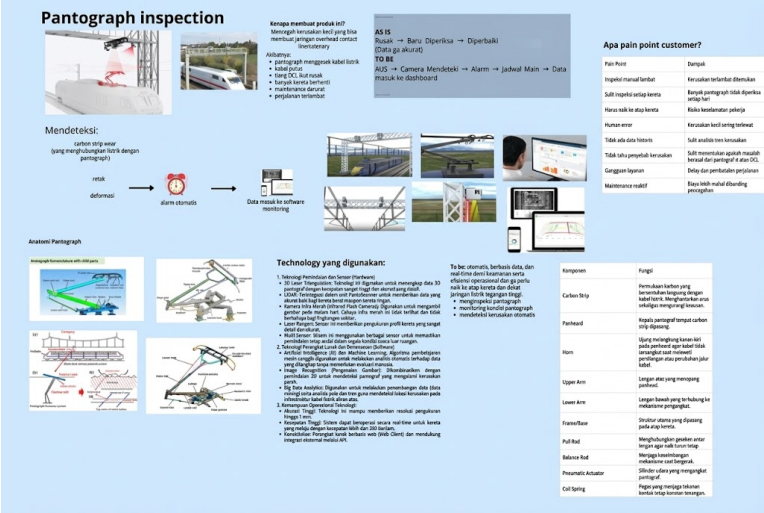
Eksplorasi difokuskan pada pemantauan kondisi komponen *pantograph* dan *wheelset*. Penulis mempelajari kebutuhan informasi pemeriksaan, seperti identitas aset, status kondisi, hasil inspeksi, riwayat pemeriksaan, dan indikator peringatan. Hasil pembelajaran ini digunakan sebagai pedoman awal dalam menetapkan informasi yang disajikan pada prototipe *Operational Dashboard* berbasis web.

III.3.2 Pantograph dan Wheel Inspection

Dalam memahami kebutuhan pemantauan kondisi sarana perkeretaapian, penulis melakukan riset awal mengenai *Pantograph Inspection* dan *Wheel Inspection* melalui referensi yang berkaitan dengan pengembangan konsep *Smart Depot Management System* (SDMS). Kegiatan ini penting untuk mengenali pemeriksaan yang diperlukan dalam pemantauan kondisi aset di depo. Pada *Pantograph Inspection*, pembahasan berfokus pada kondisi pantograf, khususnya mengenai *carbon strip*, termasuk petunjuk yang dipakai dalam pengujian. Sementara itu, eksplorasi *Wheel Inspection* meliputi hasil pengukuran dan parameter kondisi roda sebagai dasar

dalam pemantauan sarana.

Selanjutnya, penulis mempelajari proses pemeriksaan pantograf, teknologi yang digunakan, serta informasi yang dibutuhkan untuk memantau kondisi komponen tersebut. Hasil pembelajaran kemudian dirangkum ke dalam kerangka eksplorasi yang meliputi aspek operasional, komponen pemeriksaan, alternatif teknologi, dan kebutuhan pengguna. Kerangka ini digunakan sebagai referensi awal dalam pengembangan konsep *Operational Dashboard*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar III.3.1.



Gambar III.3.1. Kerangka Eksplorasi Pantograph Inspection dan Identifikasi Kebutuhan Informasi

III.3.3 Identifikasi Kebutuhan *Operational Dashboard*

Bagian dari proses pengembangan konsep *Operational Dashboard* adalah melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Proses ini bertujuan untuk menentukan jenis informasi yang disajikan dalam *interface* pemantauan. Dalam tahap ini, penulis mengkaji informasi yang telah diperoleh mengenai pemeriksaan *pantograph* dan *wheelset*, kemudian menghubungkannya dengan kebutuhan pemantauan aset di lingkungan depo. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi aset secara umum, memantau pelaksanaan inspeksi, serta mengidentifikasi hasil pemeriksaan komponen yang rusak atau perlu segera ditangani.

Untuk menyusun antarmuka tersebut, penulis membagi kelompok kebutuhan informasi ke dalam tujuh bagian utama, yaitu *Overall Asset Status*, *Inspection Status*, *Pantograph Result*, *Wheel Result*, *Active Alarm*, *History/Trend*, dan *Recommendation/Action*. Masing-masing komponen memiliki peran yang berbeda dalam menam-

pilkan informasi kondisi aset dan aktivitas inspeksi. Pengelompokan ini dilakukan agar informasi yang bersifat umum dapat dibedakan dari hasil pemeriksaan yang lebih spesifik, sehingga susunan dashboard dapat dirancang secara terstruktur dan mudah dipahami. Rincian komponen beserta tujuan penyajiannya ditunjukkan pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Pengelompokan *Operational Dashboard*

Komponen	**Tujuan penyajian dalam rancangan**
Overall Asset Status	Ringkasan kondisi aset
Inspection Status	Status pelaksanaan inspeksi
Pantograph Result	Kelompok hasil pemeriksaan pantograf
Wheel Result	Kelompok hasil pemeriksaan roda
Active Alarm	Indikasi masalah
History/Trend	Menyediakan area visualisasi perubahan kondisi
Recommendation/Action	Menyediakan area informasi

III.4 Proses Perancangan *Operational Dashboard*

III.4.1 Penyusunan Konsep Dashboard

Fase utama dalam perancangan *Operational Dashboard* adalah memastikan fokus penyampaian informasi sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap eksplorasi sebelumnya. Penulis berfokus pada penyusunan tampilan yang memberikan gambaran umum mengenai kondisi aset dan aktivitas inspeksi di lingkungan depo. Informasi yang bersifat ringkasan, seperti *Overall Asset Status* dan *Inspection Status*, diprioritaskan sebagai bagian utama agar pengguna dapat memahami gambaran awal mengenai kondisi operasional tanpa harus memeriksa setiap hasil inspeksi secara manual.

Selain informasi ringkasan, penulis menyajikan hasil *Pantograph Inspection* dan *Wheel Inspection* dalam kelompok tampilan yang berbeda agar kondisi setiap aspek dapat dikenali dengan cepat dan jelas. Informasi tambahan seperti *Active Alarm*, *History/Trend*, dan *Recommendation/Action* menjadi faktor pendukung untuk melengkapi tampilan visual peringatan, riwayat kondisi aset, serta kebutuhan observasi lanjutan.

III.4.2 Implementasi Antarmuka Tahap Awal

Dalam mengembangkan antarmuka web, penulis menggunakan HTML (*HyperText Markup Language*), CSS (*Cascading Style Sheets*), dan JavaScript untuk menyusun

struktur halaman serta mengarahkan elemen dashboard agar selaras dengan kebutuhan. CSS digunakan untuk mengatur tata letak, ukuran komponen, warna, dan kejelasan informasi supaya tampilan dashboard tersusun secara konsisten. Sementara itu, JavaScript digunakan untuk membangun pola interaksi pengguna dengan prototipe agar dapat digunakan secara lebih intuitif dan nyaman.

Penerapan teknologi juga membantu penyusunan tampilan visual dan perilaku antarmuka secara lebih terstruktur. Proses pengembangan berfokus pada penyusunan antarmuka yang menampilkan ringkasan kondisi aset, status inspeksi, hasil pemeriksaan pantograf dan roda secara terintegrasi, serta informasi pendukung dalam satu halaman. Hasil kegiatan ini berupa prototipe web yang berfungsi sebagai pedoman awal untuk menggambarkan konsep operasional depo, meskipun pengembangannya masih terbatas pada fungsionalitas antarmuka dan interaktivitas dasar.

III.4.3 Penyusunan Komponen Dashboard

Proses pengembangan dilakukan dengan menyusun komponen *Operational Dashboard* dari modul yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, penulis mengatur susunan elemen antarmuka agar setiap informasi memiliki bagian tampilan yang sesuai dengan fungsinya. Komponen *Overall Asset Status* dan *Inspection Status* ditempatkan sebagai bagian ringkasan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi aset dan aktivitas inspeksi di lingkungan depo.

Selanjutnya, hasil *Pantograph Inspection* dan *Wheel Inspection* disusun dalam komponen terpisah agar informasi kondisi masing-masing aset dapat dibedakan dengan jelas. Komponen pendukung, seperti *Active Alarm*, *History/Trend*, dan *Recommendation/Action*, juga digunakan untuk menampilkan peringatan, riwayat kondisi, serta informasi mengenai tahapan pemeriksaan lanjutan.

III.4.4 Pengaturan Tata Letak dan Interaksi Antarmuka

Pada tahap ini, pengembangan prototipe *Operational Dashboard* dilakukan dengan menata tata letak dan interaksi antarmuka agar informasi dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Proses pengembangan pada tahap ini meliputi penyusunan tata letak komponen, pengaturan tampilan visual, serta penerapan interaksi dasar pada dashboard. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. **Penataan tata letak komponen**, meliputi penempatan kartu informasi, ukuran komponen, dan jarak antarelemen agar dashboard terlihat rapi.
b. **Penataan tampilan visual**, meliputi penggunaan warna, tipografi, serta gaya tampilan untuk membedakan setiap kelompok informasi.
c. **Peningkatan dinamika antarmuka**, mencakup penerapan prinsip dasar in-

teraksi dengan memanfaatkan JavaScript.

III.4.5 Batasan Pengembangan

Sampai tahap ini, pengembangan *Operational Dashboard* masih berada dalam lingkup prototipe antarmuka berbasis web. Walaupun dalam pengerjaan proyek ini penulis telah menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, prototipe yang dihasilkan belum dikembangkan sebagai aplikasi operasional yang terintegrasi dengan perangkat inspeksi maupun sistem pengelolaan data depo.

III.5 Hasil Pekerjaan dan Pembelajaran

Selama pelaksanaan kerja praktik pada bulan Juli, penulis memperoleh pengalaman dalam memahami portofolio produk perusahaan, melakukan pemeriksaan dokumen katalog, serta mengeksplorasi kebutuhan informasi dalam pengembangan konsep *Smart Depot Management System* (SDMS). Salah satu hasil pekerjaan yang dikembangkan adalah prototipe *Operational Dashboard* berbasis web yang menampilkan gambaran awal mengenai pemantauan kondisi aset dan aktivitas inspeksi di lingkungan depo.

BAB IV

Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Agustus

IV.1 Gambaran Umum Pekerjaan

Pada Agustus 2026, kegiatan kerja praktik lebih banyak diarahkan pada dukungan eksplorasi solusi, pengumpulan informasi teknis-komersial, dan dokumentasi hasil pembahasan bersama mitra. Fokus pekerjaan yang paling jelas untuk diuraikan sebagai proses adalah eksplorasi solusi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) melalui materi produk dan diskusi dengan PT Jarwinn Solar Panel.

IV.2 Proses Eksplorasi Solusi PJUTS

IV.2.1 Pengenalan Alternatif Solusi PJUTS

Pada kegiatan ini, penulis mengikuti diskusi bersama mentor dan Om Jun selaku Manager Product Tech, serta perwakilan PT Jarwinn Solar Panel yang membahas alternatif solusi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Materi yang dibahas meliputi jenis konfigurasi sistem tenaga surya, yaitu *on-grid*, *off-grid*, dan *hybrid*, serta variasi produk lampu PJUTS dengan tipe *2-in-1* dan *all-in-one*. Melalui diskusi ini, penulis memperoleh gambaran awal mengenai perbedaan konfigurasi dan karakteristik produk yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan proyek.

IV.2.2 Dokumentasi Hasil Diskusi

Setelah mengikuti diskusi mengenai alternatif solusi PJUTS, penulis menyusun dokumen *Minutes of Meeting* (MoM) untuk merangkum informasi dan poin-poin pembahasan yang disampaikan oleh pihak terkait. Selain itu, hasil diskusi juga dirangkum ke dalam satu slide presentasi yang memuat informasi utama sebagai bahan dokumentasi internal.

IV.3 Observasi Teknologi pada Pameran DTI

IV.3.1 Pelaksanaan Observasi

Penulis dan mentor menghadiri kunjungan untuk mewakili Telkom Group dalam acara pameran *Digital Transformation Indonesia*. Selama kegiatan, terdapat berbagai teknologi dan solusi inovatif yang ditampilkan oleh masing-masing vendor. Penulis juga mendokumentasikan kunjungan sebagai bahan referensi. Aktivitas ini memberikan pengetahuan mengenai pendekatan produk di lingkungan industri.

IV.3.2 Hasil Dokumentasi

Hasil kegiatan dirangkum dalam bentuk dokumen catatan dan dokumentasi foto. Penulis tidak melakukan observasi teknis terhadap produk yang ditampilkan, sehingga hasil pengamatan tersebut digunakan sebagai bahan eksplorasi sekaligus referensi.

IV.4 Penyusunan dan Penyampaian Presentasi Akhir

IV.4.1 Menyusun Materi Pekerjaan

Menjelang akhir masa kerja praktik, penulis menyiapkan bahan untuk menyampaikan pekerjaan yang telah dijalani, terutama eksplorasi *Smart Depot* berupa perancangan *Operational Dashboard* pada bulan Juli serta kegiatan eksplorasi solusi pada bulan Agustus. Penyusunan materi diarahkan oleh mentor, kemudian didokumentasikan dalam bentuk PowerPoint dan lembar kerja berupa *log activity* yang disertai laporan singkat untuk perusahaan.

IV.4.2 Presentasi

Untuk mengakhiri kegiatan kerja praktik, penulis ditugaskan untuk menyampaikan presentasi akhir kepada mentor dan beberapa staf BNPD, termasuk tim *Research & Development* (R&D) dan *Technology Solution*. Presentasi ini bertujuan untuk memaparkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama dua bulan kerja praktik. Materi utama yang disampaikan mencakup eksplorasi konsep *Smart Depot Management System* (SDMS), perkembangan perancangan *Operational Dashboard*, serta gambaran manfaat penerapan solusi tersebut dalam mendukung operasional depo. Penulis juga memberikan penjelasan singkat mengenai hasil diskusi alternatif Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) bersama PT Jarwinn Solar Panel.

IV.5 Tantangan dan Penyelesaian Masalah

Sejumlah tantangan dialami penulis saat melaksanakan kerja praktik pada bulan Agustus. Penulis masih perlu mempelajari berbagai istilah teknis dan produk yang dibahas karena belum familiar, khususnya Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang dibahas bersama PT Jarwinn Solar Panel. Banyaknya informasi yang disampaikan selama diskusi membuat penulis harus mempelajari kembali perbedaan karakteristik produk, pilihan konfigurasi, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan proyek. Tantangan ini juga dirasakan ketika menyusun dokumen *Minutes of Meeting* (MoM) dan satu slide presentasi, karena poin-poin pembahasan perlu dirangkum secara jelas sesuai dengan standar perusahaan agar mudah dipahami. Untuk mengatasinya, penulis meninjau kembali catatan diskusi dan melakukan konfirmasi kepada mentor.

BAB V

Kegiatan Lainnya Selama Kerja Praktik

V.1 Gambaran Umum Kegiatan

Selama periode kerja praktik pada bulan Juli dan Agustus, penulis turut mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan PT Nutech Integrasi. Kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga memuat interaksi sosial dengan rekan kerja dan diskusi rutin bersama tim *Business & Product Development*. Melalui kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di kantor, penulis mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi sekaligus beradaptasi dengan lingkungan kerja, mengembangkan kemampuan komunikasi, dan memahami budaya kantor.

V.2 Perayaan Ulang Tahun Rekan Kerja

Selama menjalani kerja praktik, penulis berpartisipasi dalam momen perayaan ulang tahun rekan kerja yang dilaksanakan secara sederhana bersama anggota divisi. Perayaan tersebut ditandai dengan pemberian kue dan penyalaan lilin sebagai bentuk apresiasi serta kebersamaan antarkaryawan di lingkungan kerja. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk berinteraksi lebih dekat dan membangun hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerja di luar aktivitas pekerjaan.

V.3 Perpisahan dengan Mentor

Pada akhir masa kerja praktik, penulis mengikuti rangkaian kegiatan perpisahan dengan Mas Reza yang akan melanjutkan studi doktoral (S3) di bidang *Computer Science* di Hungaria. Acara ini dihadiri oleh rekan-rekan satu tim sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan bimbingan yang telah diberikan selama bekerja di PT Nutech Integrasi. Melalui kegiatan ini, penulis memetik nilai pentingnya menjaga tali silaturahmi yang baik dalam lingkungan kerja.

V.4 Makan Siang Bersama

Makan siang bersama merupakan salah satu kegiatan harian yang diikuti penulis selama pelaksanaan kerja praktik di PT Nutech Integrasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada waktu istirahat siang di lobi kantor bersama rekan kerja dari berbagai divisi, termasuk HCM dan *Internal Audit*. Penulis memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan rekan kerja dari divisi lain, membangun hubungan pertemanan, dan melatih kemampuan komunikasi.

V.5 Jumat Berkah

Setiap hari Jumat, Divisi *Business & Product Development* mengadakan kegiatan rutin yang dikenal sebagai Jumat Berkah. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagi makanan bersama anggota divisi dan menjadi salah satu rutinitas yang mempererat kekompakan antarrekan kerja. Melalui kegiatan tersebut, penulis merasakan suasana kerja yang menyenangkan dan dapat membangun kebersamaan.

V.6 Diskusi dan Presentasi Mingguan Divisi

Kegiatan diskusi dan presentasi mingguan merupakan salah satu agenda rutin Divisi *Business & Product Development* yang diikuti oleh anggota tim serta jajaran *C-level*. Kegiatan ini meliputi:

1. Penyampaian perkembangan pekerjaan selama satu minggu.
2. Pemaparan hasil penugasan sekaligus pembelajaran mengenai *pitching*.
3. Diskusi dan pemberian masukan berupa tanggapan, saran, serta evaluasi dari mentor dan rekan kerja terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

Selama kerja praktik, penulis memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Setelah Mas Reza menyelesaikan masa kerjanya, penulis melanjutkan kegiatan pada unit *Product Specialist* bersama Mbak Hani. Pengalaman ini membuat penulis lebih berani dalam menyampaikan pendapat serta mengembangkan kemampuan presentasi secara lebih rapi dan terstruktur.

BAB VI

Penutup

VI.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Pada bulan Juli dan Agustus 2026, penulis melaksanakan kerja praktik di PT Nutech Integrasi sebagai *Product Specialist Intern* pada Divisi *Business & Product Development*. Kegiatan bulan Juli meliputi pengenalan portofolio perusahaan, pemeriksaan katalog produk, pemahaman arsitektur *Automatic Fare Collection* (AFC), serta eksplorasi *Smart Depot Management System* (SDMS) dan pengembangan prototipe *Operational Dashboard*. Sementara itu, kegiatan bulan Agustus mencakup pembahasan solusi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) bersama PT Jarwinn Solar Panel, kunjungan ke pameran *Digital Transformation Indonesia* (DTI), diskusi internal divisi, serta presentasi akhir kerja praktik.

VI.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Seluruh penugasan dari mentor telah dikerjakan dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Hasil yang didapat meliputi perbaikan draf katalog produk, identifikasi kebutuhan informasi monitoring depo Kereta Api Indonesia, serta prototipe *Operational Dashboard* berbasis web. Prototipe ini telah menampilkan informasi, tetapi belum terintegrasi dengan sistem operasional depo. Melalui pelaksanaan kerja praktik, penulis memperoleh pemahaman mengenai kebutuhan informasi, pengembangan antarmuka web, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam lingkungan profesional.

VI.3 Evaluasi Diri

Selama berlangsungnya kerja praktik, penulis memperoleh sejumlah pengalaman dalam menerapkan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ditugaskan mentor, berkomunikasi secara jelas, serta menjaga dokumen rahasia milik PT Nutech Integrasi. Penulis belajar mengenai prinsip-prinsip kedisiplinan profesional, akuntabilitas dalam setiap pengerjaan tugas, efektivitas komunikasi interpersonal, serta penerapan etika dalam menjaga kerahasiaan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah proses adaptasi terhadap pengetahuan teknis yang spesifik di bidang perkeretaapian dan sistem Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Akan tetapi, untuk mengatasi hambatan tersebut, penulis melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan mempelajari materi yang relevan, meninjau kembali arahan pembimbing yang telah diberikan, serta berdiskusi bersama mentor dan rekan kerja.

VI.4 Saran

Merujuk pada pengalaman penulis selama melaksanakan kerja praktik di PT Nutech Integrasi, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan, yaitu:

1. Pendampingan mentor sebaiknya tetap dilaksanakan agar mahasiswa kerja praktik memperoleh arahan yang jelas dan dapat memahami penugasan dengan baik.
2. Dokumentasi produk dan teknologi diharapkan terus dikembangkan untuk memudahkan pencarian informasi teknis serta mendukung pelaksanaan pekerjaan.
3. Kegiatan diskusi dan presentasi internal yang dilaksanakan secara berkala sebaiknya dipertahankan sebagai sarana untuk menyampaikan perkembangan pekerjaan, melatih keterampilan presentasi, meningkatkan keberanian dalam mengutarakan pendapat, serta mengembangkan kemampuan komunikasi.

VI.5 Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung, dosen pembimbing akademik, serta koordinator kerja praktik atas dukungan dan arahan yang diberikan. Penulis juga berterima kasih kepada PT Nutech Integrasi, khususnya Divisi *Business & Product Development*, Kak Hani selaku mentor, Mas Reza, serta seluruh rekan kerja dan karyawan yang memberikan bimbingan, bantuan, dan pengalaman berharga selama pelaksanaan kerja praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2020). *Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*. Jakarta.

Capece, F. dkk. (2016). "PANTOBOT-3D: An Automatic Vision-Based Inspection System for Locomotive Pantographs". Dalam: *IET Conference on Railway Condition Monitoring (RCM 2016)*, hal. 1–6.

European Committee for Standardization (2016). *Railway Applications – In-Service Maintenance Requirements for Wheelsets*. Brussels.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2024). *Peraturan Menteri Perindustrian No. 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Produk Modul Surya*. Jakarta.

– (2025). *Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan*. Jakarta.

Kreon Technologies (2026). *3D Laser Triangulation Scanning Technology in Manufacturing Processes*. Artikel teknis vendor. Diakses 20 Agustus 2026.

Kumar, A. dan S. P. Harsha (2024). "Machine Vision-Based Defect Detection in Railways: A Systematic Literature Review". Dalam: *International Journal of Transportation Science and Technology* 13.2, hal. 115–130.

Nannar [Vendor Pantograf] (2026). *Technical Documentation: Vision-Based Pantograph Inspection System*. Dikutip dalam dokumentasi internal PT Nutech Integrasi.

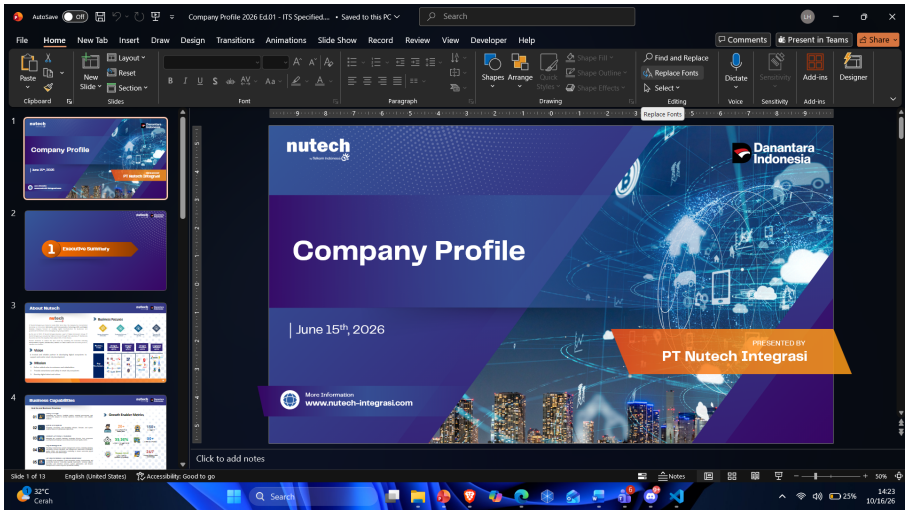
NEXTSENSE GmbH (2026). *CALIPRI Technical Documentation: Non-Contact Wheel Profile Measurement System Using Laser Light Section*. Graz.

PT Jarwinn Solar Panel (2026). *Materi Teknis, Klasifikasi Sistem Kelistrikan Tenaga Surya, dan Dokumen Pre-Sales PJUTS*. Dalam Minutes of Meeting Pembahasan Kemitraan Bisnis. Jakarta.

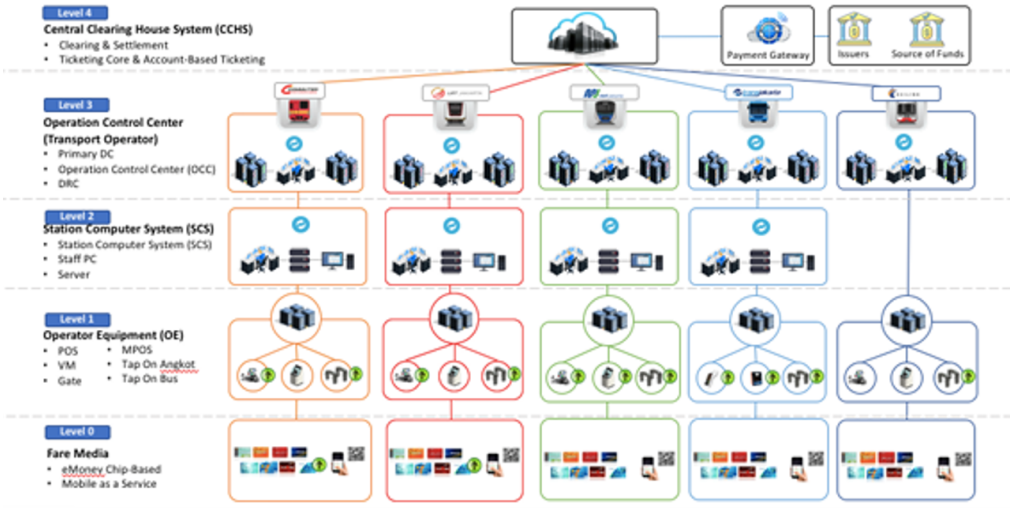
PT Nutech Integrasi (2026). *Company Profile dan Katalog Produk Solusi Perkeretaapian (Intelligent Mobility dan Intelligent Services)*. Jakarta.

LAMPIRAN A

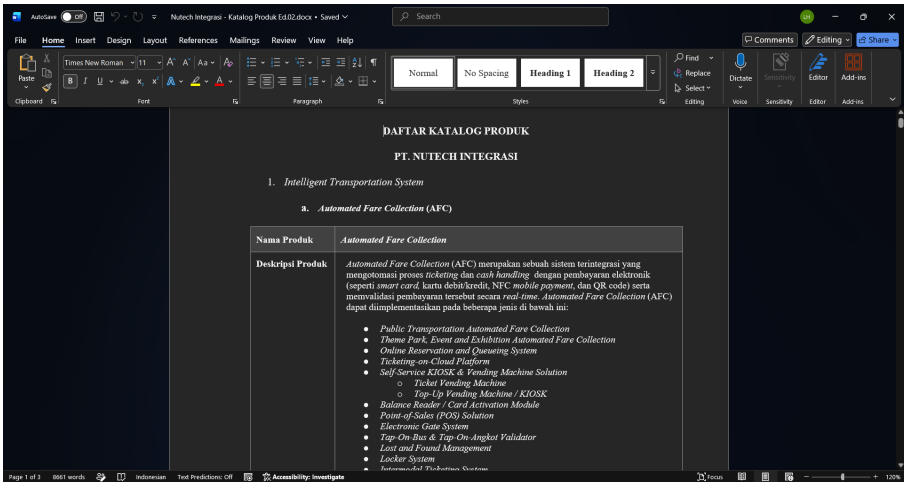
DOKUMENTASI KEGIATAN KERJA PRAKTIK



Gambar A.1. Profil perusahaan PT Nutech Integrasi



Gambar A.2. Diagram arsitektur sistem *Automatic Fare Collection* (AFC)



DAFTAR KATALOG PRODUK

PT. NUTECH INTEGRASI

1. *Intelligent Transportation System*

   a. ***Automated Fare Collection*** **(AFC)**

Nama Produk	***Automated Fare Collection***
Deskripsi Produk	*Automated Fare Collection* (AFC) merupakan sebuah sistem terintegrasi yang mengotomasi proses *ticketing* dan *cash handling* dengan pembayaran elektronik (seperti *smart card*, kartu debit/kredit, NFC *mobile payment*, dan QR code) serta memvalidasi pembayaran tersebut secara *real-time*. *Automated Fare Collection* (AFC) dapat diimplementasikan pada beberapa jenis di bawah ini: • *Public Transportation Automated Fare Collection* • *Theme Park, Event and Exhibition Automated Fare Collection* • *Online Reservation and Queueing System* • *Ticketing-on-Cloud Platform* • *Self-Service KIOSK & Vending Machine Solution* ○ *Ticket Vending Machine* ○ *Top-Up Vending Machine / KIOSK* • *Balance Reader / Card Activation Module* • *Point-of-Sales (POS) Solution* • *Electronic Gate System* • *Tap-On-Bus & Tap-On-Angkot Validator* • *Lost and Found Management* • *Locker System* • *Intermodal Ticketing System*

Gambar A.3. Dokumen katalog produk PT Nutech Integrasi



Gambar A.4. Dokumentasi kegiatan kerja praktik 1



Gambar A.5. Dokumentasi kegiatan kerja praktik 2



Gambar A.6. Dokumentasi kegiatan kerja praktik 3

Minutes of Meeting (MoM)

Tempat: Online (Zoom)

Waktu: Jumat, 24 Juli 2026 pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB

Attendee:

- Nutech: Nikko, Hanifah, Angga
- Isgen: Yayath, Zaeni Ahmad

Objective: Pembahasan lanjutan terkait solar panel berdasarkan lampiran *Pre Survey* yang dilampirkan Isgen

Pembahasan:

No	Pembicara	Pembahasan
1	Nutech	Apa saja jenis bisnis model yang diterapkan?
2	Isgen	Isgen hanya melakukan proses penjualan dan pemasangan. Untuk *after sales (spare part)* dapat dibeli ke Isgen. Untuk *maintance* selama 1 tahun akan dilakukan *maintanance* dengan Isgen. Setelah itu, Isgen akan melakukan *training* cara *maintanance* dan pembersihan.
3	Nutech	*Apakah End-to-end solution* dilakukan oleh Isgen?
4	Isgen	ISG hanya manufaktur sedangkan BSG bergerak dibidang kontraktor. Untuk inverter bisa melakukan Huawei atau yang lain.
5	Nutech	Apakah punya *use case* dipinggir laut?
6	Isgen	Sudah, saat ini kami sedang memiliki *project On going* di Karimun
7	Nutech	Memiliki fitur seperti apa yang sudah diterapkan?
8	Isgen	Ada monitoring Kwh & *performance.* Namun memiliki hirearki dari setiap *user.* Mencakup: - Isgen (*installer)* - Nutech - *End user (customer)* Tapi setiap *user* memiliki akses yang berbeda-beda. Namun kami bisa mengintegrasikan *system* monitoring kami dengan *system* lain.
9	Nutech	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk *product lifecyle?*
10	Isgen	Untuk *inverter* memiliki jangka waktu garansi dikisaran 5-10 tahun hal ini menyesuaikan dengan harga. Untuk *performance* solar panel memiliki waktu 30 tahun kalau untuk *inverter* menyesuaikan *product* yang digunakan.
11	Nutech	Apakah butuh perizinan untuk meng*instal*? Apa ada *support* untuk mengurus perizinan?

Gambar A.7. Dokumentasi *Minutes of Meeting* pembahasan solusi PJUTS



Gambar A.8. Perayaan ulang tahun rekan kerja



Gambar A.9. Penyampaian presentasi hasil kerja praktik